

2011年北京市高考生物试卷

一、选择题

1. (6分) 下列生命过程中, 有细胞凋亡过程的是 ()
 - A. 断尾壁虎长出新尾巴
 - B. 砍伐后的树桩上长出新枝条
 - C. 蝌蚪尾巴消失的过程
 - D. 胚胎发育中出现造血干细胞
2. (6分) 在生态学研究, 下列方法与研究目的不相符的是 ()
 - A. 给海龟安装示踪器调查其洄游路线
 - B. 给大雁佩戴标志环调查其迁徙路线
 - C. 用样方法研究固着在岩礁上贝类的种群关系
 - D. 用标志重捕法调查达乌尔黄鼠的丰富度
3. (6分) 下列与细胞内物质运输有关的叙述, 正确的是 ()
 - A. 叶绿体合成的ATP通过核孔进入细胞核
 - B. 氢离子可以通过扩散作用进入液泡内
 - C. 溶酶体内的酶由内质网形成的小泡(囊泡)运入
 - D. 内质网的膜结构成分可以转移到细胞膜中
4. (6分) 胰岛素的A、B两条肽链是由一个基因编码的. 下列有关胰岛素的叙述, 正确的是 ()
 - A. 胰岛素基因的两条DNA单链分别编码A、B两条肽链
 - B. 沸水浴加热之后, 构成胰岛素的肽链充分伸展并断裂
 - C. 胰岛素的功能取决于氨基酸的序列, 与空间结构无关
 - D. 核糖体合成的多肽链需经蛋白酶的作用形成胰岛素
5. (6分) 一次性过量饮水会造成人体细胞肿胀, 功能受损. 可用静脉滴注高浓度盐水(1.8% NaCl溶液)对患者进行治疗. 其原理是 ()
 - A. 升高细胞外液的离子浓度
 - B. 促进抗利尿激素的分泌
 - C. 降低细胞内液的离子浓度
 - D. 减少细胞外液液体总量

二、非选择题(共3小题, 每小题18分, 满分50分)

6. (18分) 实验一: 用不带特殊病原体的小鼠进行如下特异性免疫实验, 过程如图1, 结果如图2

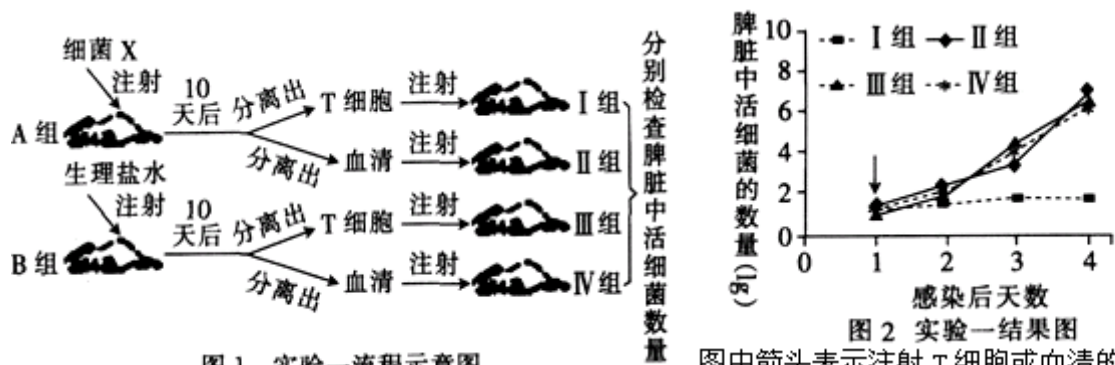


图 1 实验一流程示意图

图 2 实验一结果图
图中箭头表示注射 T 细胞或血清的时间

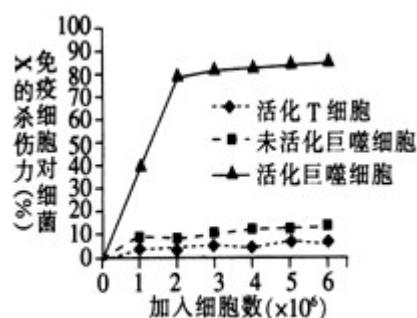


图 3 实验二结果图

- (1) 对B组小鼠的处理是作为A组小鼠的_____处理。
- (2) 从图2可知，II组与IV组相比，小鼠脾脏中的活细菌数量的增长趋势_____，说明血清中的_____不能有效抑制脾脏内的细菌繁殖。注射来自于A组小鼠的T细胞后，在4天内I组小鼠脾脏中的活细菌数量_____，说明该组T细胞（活化T细胞）_____细菌数量的增长。由此推测该细菌生活在_____。
- (3) 实验中，I~IV组小鼠感染的是_____，感染的时间是在注射T细胞或血清的_____天。

实验二：在体外观察小鼠的T细胞和巨噬细胞（一种吞噬细胞）对细菌X的杀伤力，结果如图3。

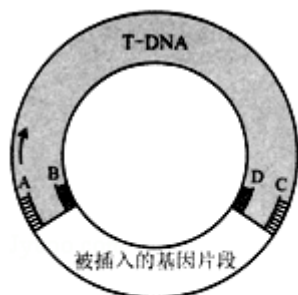
- (4) 由图3可知，能有效杀伤细菌X的是_____细胞，而不是活化T细胞。
- (5) 有人假设，活化T细胞释放某种物质活化了巨噬细胞。若用体外实验验证该假设，实验组应选择的实验材料包括_____（填选项前的符号）。
 - a. 培养过活化T细胞的培养液 b. 培养过巨噬细胞的培养液
 - c. A组小鼠的巨噬细胞 d. B组小鼠的巨噬细胞
 - e. 培养过未活化T细胞的培养液 f. 细菌X
- (5) 该系列实验的目的是研究_____。

7. (16分) 果蝇的2号染色体上存在朱砂眼(a)和褐色眼(b)基因, 减数分裂时不发生交叉互换。aa个体的褐色素合成受到抑制, bb个体的朱砂色素合成受到抑制。正常果蝇复眼的暗红色是这两种色素叠加的结果。
- (1) a和b是_____性基因, 就这两对基因而言, 朱砂眼果蝇的基因型包括_____。
- (2) 用双杂合体雄蝇(K)与双隐性纯合体雌蝇进行测交实验, 母本果蝇复眼为_____
色。子代表现型及比例为暗红眼: 白眼=1: 1, 说明父本的A、B基因与染色体的对应关系是_____。
- (3) 在近千次的重复实验中, 有6次实验的子代全部为暗红眼, 但反交却无此现象。从减数分裂的过程分析, 出现上述例外的原因可能是: _____
的一部分_____细胞未能正常完成分裂, 无法产生_____。
- (4) 为检验上述推测, 可用_____观察切片, 统计_____的比例, 并比较之间该比值的差异。
8. (16分) T - DNA可随机插入植物基因组内, 导致被插入基因发生突变。用此方法诱导拟南芥产生突变体的过程如下: 种植野生型拟南芥, 待植株形成花蕾时, 将地上部分浸入农杆菌(其中的T - DNA上带有抗除草剂基因)悬浮液中以实现转化。在适宜条件下培养, 收获种子(称为T₁代)。
- (1) 为促进植株侧枝发育以形成更多的花蕾, 需要去除_____
_, 因为后者产生的_____会抑制侧芽的生长。
- (2) 为筛选出已转化的个体, 需将T₁代播种在含_____
的培养基上生长, 成熟后自交, 收获种子(称为T₂代)。
- (3) 为筛选出具有抗盐性状的突变体, 需将T₂代播种在含_____
的培养基上, 获得所需个体。
- (4) 经过多代种植获得能稳定遗传的抗盐突变体。为确定抗盐性状是否由单基因突变引起, 需将该突变体与_____植株进行杂交, 再自交代后统计性状分离比。
- (5) 若上述T - DNA的插入造成了基因功能丧失, 从该突变体的表现型可以推测野生型基因的存在导致植物的抗盐性_____。

(6) 根据T - DNA的已知序列，利用PCR技术可以扩增出被插入的基因片段。

其过程是：提取_____植株的DNA，用限制酶处理后，再用
将获得的DNA片段连接成环（如图），以此为模板，从图中A、B、C、D四
种单链DNA片段中选取_____

作为引物进行扩增，得到的片段将用于获取该基因的全序列信息。



环状 DNA 示意图

A、B、C、D 表示能与相应 T-DNA 链
互补、长度相等的单链 DNA 片段；箭
头指示 DNA 合成方向